حل عددی با دقت مرتبه دو معادله لاپلاس دوبعدی برای انتقال حرارت هدایت در صفحه واحد با شرط مرزی دیریکله

آریان شاهنوری، امیر نجات

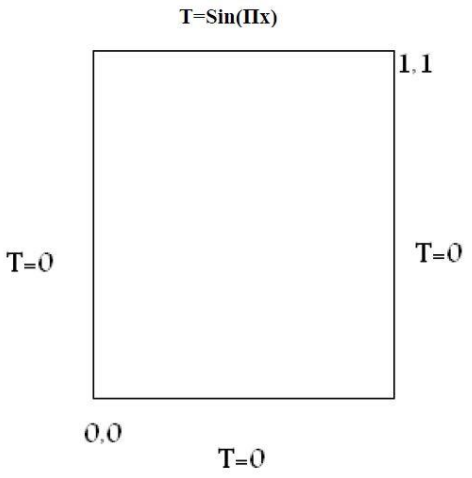
پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

- **چکیده**

معادله لاپلاس دوبعدی برای بررسی انتقال حرارت و دمای حالت دائمی یک صفحه به عرض و طول واحد معرفی شد. شرط مرزی برای صفحه از نوع دیریکله یا دما ثابت است که در سه ضلع صفر و در ضلع بالا به صورت سینوسی تغییر میکند. هدف حل عددی مسئله است که روشهای مختلف اجرا شد: روش صریح گاوس-سایدل؛ روش صریح SOR با ضرایب 1.1، 1.3 و 1.5؛ روش نیمه صریح Line SOR یا SOR by Line و روش تماما ضمنی. در دو مورد آخر معادله ماتریسی با روش حذف گاوسی حل شدند. معادله لاپلاس با دقت مرتبه۲گسسته سازی شده و برای روشهای مختلف معادله گسسته بروزرسانی ارائه شد. الگوریتم حل در زبان برنامه نویسی Python در قالب توابع مختلف اجرا شده و نتایج حل برای روشها ارائه شدند: بررسی صحت حل در برابر حل دقیق؛ روند همگرایی بر حسب زمان پردازش و شمارنده تکرار؛ مرتبه دقت حل عددی گاوس-سایدل برای دقت مرتبه ۲ و مرتبه ۱، که از طریق اعمال شرط مرزی با دقت مرتبه ۱ تنها برای یک سلول مرزی اعمال شد؛ مقایسه زمان پردازش حل روشها. نتیجه گرفته شد که: تمام روشها از صحت قابل قبولی برخوردارند؛ دقت مرتبه حل روش گاوس-سایدل در عمل مرتبه ۲ است؛ از حیث زمانی برای سرعت همگرایی حل، روش SOR با ضریب بالا (حدود 1.5) بهترین انتخاب است.

- **مقدمه**

پدیده انتقال حرارت هدایت (Conduction) در یک صفحه واحد (شکل 1) در حالت دائم و بدون تولید گرما با معادله لاپلاس دوبعدی مدل میشود.



شکل 1: محدوده حل و شرایط مرزی

معادله لاپلاس معادله دیفرانسیل خطی دائم است که فرم دوبعدی آن برای متغیر دما (T) به صورت معادله (1) است.

$$\nabla^2 T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \qquad (1)$$

متغیرهای x و y مولفه های مکانی در مسئله مورد نظر هستند. معادله دیفرانسیل به تنهایی پاسخ یکتا ندارد و شرایط مرزی در تعیین پاسخ نقش دارند. در مسئله مورد نظر ما شرایط مرزی از نوع دیریکله اند که یعنی دمای ثابت مرز که در شکل1 قابل مشاهده اند.

برای این جفت معادله و شرط مرزی پاسخ تحلیلی به صورت معادله (2) وجود دارد.

$$\mathbf{T(x,y) = Sin(\Pi x) * \frac{Sinh(\Pi y)}{Sinh(\Pi)}} \qquad (2)$$

هدف ما حل معادله به روش عددی است. در روش عددی محدوده حل به نواحی کوچک گسسته میشود و متغیر مورد نظر در نقطه ای در این نواحی به دست میاید (از آنجا که مسئله ما دائم است، فقط گسسته سازی مکانی مورد نظر است) و دیگر پیوسته نیست. سپس معادله دیفرانسیل در محدوده حل به دستگاهی از معادلات جبری کوپل تبدیل میشود که با حل آن مقادیر متغیر مورد نظر در نقاط گسسته، با مرتبه ای از خطا که مستقیما از نوع گسسته سازی منتج میشود، حاصل

میشود. در این مسئله دقت مورد نظر ما برای حل عددی از مرتبه ی دو است یعنی خطای برشی حل عددی ما از مرتبه ی دوم مقیاس طولی (Length Scale) است (مقیاس طولی نوعی میانگین طول سلول است).

برای گسسته سازی مکانی و تبدیل معادله دیفرانسیل به دستگاه معادلات جبری از چندین روش میتوان استفاده کرد از جمله اختلاف محدود (*Finite Difference*)، المان محدود (*Finite Element*) و حجم محدود (*Finite Volume*). روش مورد استفاده ما روش حجم محدود یا حجم کنترل است.

- **مبانی گسسته سازی در روش حجم محدود**

در روش حجم محدود، نواحی گسسته شده حکم حجم کنترل را دارند که برای هر کدام از آنها معادله (1) برقرار است. اپراتور لاپلاسین را میتوان دیورژانس گرادیان در نظر گرفت. با انتگرال گیری از معادله روی حجم کنترل (که در این مسئله سطح است) به معادله (3) میرسیم.

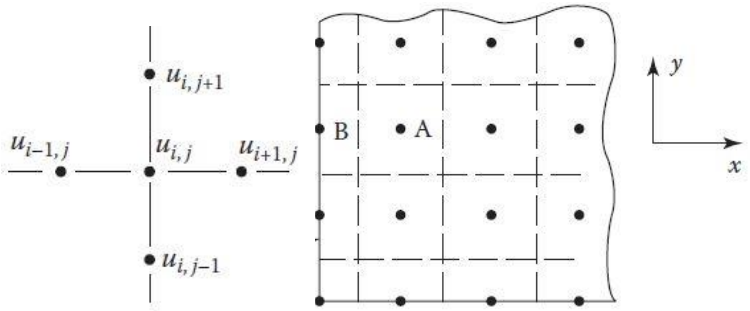
$$\iint_{CV} \nabla.(\nabla T)dA = 0 \qquad (3)$$

طبق قضیه گاوس، انتگرال دیورژانس یک کمیت روی یک حجم محدود برابر است با انتگرال شار گذرنده ی کمیت مورد نظر روی سطح حجم مورد نظر که یعنی سطح کنترل و در نتیجه به معادله (4) میرسیم.

$$\oint_{CS} \nabla T.n\,ds = \oint_{CV} (\frac{\partial T}{\partial x}i + \frac{\partial T}{\partial y}j)ds = 0 \qquad (4)$$

که در آن *n* بردار نرمال واحد دیفرانسیل سطح و *i* و *j* بردار یکه در دو جهت اند. در نتیجه شاری که روی سطح کنترل باید محاسبه شود، گرادیان دماست.

شکل2 نمودار یک ناحیه ی گسسته سازی شده به همراه سلولها و گره هاست.



شکل 2

دقت حل عددی مورد نظر ما مرتبه ۲ است. یعنی متغیر ما که دما است و مشتق اولش که برای محاسبه شار نیاز است باید با دقت مرتبه ۲ محاسبه شوند. دقت مرتبه ۲ متغیر یعنی در بسط تیلور آن، دو عبارت اول را لحاظ کنیم (معادله(5)- u همان دماست).

$$u(x_0 + \Delta x, y_0) = u(x_0, y_0) + \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right)_0 \Delta x$$

معادله 5

برای محاسبه مشتق با خطای مرتبه ۲ کافی است بسط تیلور را برای نقطه $x+\Delta x$ و $x-\Delta x$ بنویسیم، از هم کم کنیم و سپس مشتق مرتبه اول را از آن استخراج کنیم. بر این اساس عبارت مشتق مرتبه اول با دقت مرتبه بدست میاید (معادله(5)- u همان دماست).

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x} + O[(\Delta x)^2]$$

معادله 6

مقدار مشتق در مسئله ما برای محاسبه شار و روی مرز مورد نظر است. با در نظرگیری اندیس i+1/2 به عنوان نماینده دما در مرز دو سلول و اندیس های i و i+1 به عنوان نماینده دمای مرکز سلولهای چپ و راست مرز، عبارت مشتق اول دما برای مرز را میتوان به صورت معادله (7) و سپس (8) نوشت (در این صورت Δx ای که باید در معادله(6) قرار گیرد، $\Delta x/2$ یعنی نصف طول سلول است).

$$\frac{\partial T}{\partial x}_{i+0.5} = \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x} + O\left[\left(\frac{\Delta x}{2}\right)^2\right] \qquad (7)$$

که یعنی:

$$\frac{\partial T}{\partial x}_{i+0.5} = \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x} + O[(\Delta x)^2] \qquad (8)$$

به طور مشابه مقدار مشتق اول با خطای مرتبه۲ در جهت y بدست میاید. در پیگیری معادله (4) میتوان مرز کنترل را به چهار انتگرال تقسیم کرد که در هر کدام انتگرال روی یک ضلع مربع گرفته میشود. بر اساس مختصات اختیار شده که در

شکل2 قابل مشاهده است، بردار نرمال ضلع بالا j+، ضلع پایین j-، ضلع چپ i- و ضلع راست i+ است. بر این اساس معادله (4) به معادلات (9) و (10) قابل تبدیل است.

$$\oint_{CS} \nabla T.n\, ds = \int_{upper\ boundary} \frac{\partial T}{\partial y}\, dl - \int_{lower\ boundary} \frac{\partial T}{\partial y}\, dl + \int_{right\ boundary} \frac{\partial T}{\partial x}\, dl + \int_{left\ boundary} \frac{\partial T}{\partial x}\, dl = 0 \quad (9)$$

$$\oint_{CS} \nabla T.n\, ds = \frac{\partial T}{\partial y}_{i,j+0.5} \Delta x - \frac{\partial T}{\partial y}_{i,j-0.5} \Delta x + \frac{\partial T}{\partial x}_{i+0.5,j} \Delta y + \frac{\partial T}{\partial x}_{i-0.5,j} \Delta y \quad = 0 \qquad (10)$$

با جایگذاری معادله (8)، و نظیرش برای متغیر y، در عبارات مشتق مرتبه۱ معادله (10) به معادله (11) میرسیم.

$$\oint_{CS} \nabla T.n\, ds = \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{(\Delta y)^2} = 0 \qquad (11)$$

معادله (11) معرف فرم گسسته شده مکانی معادله (1) با دقت مرتبه ۲ است. اکنون باید دستگاه معادلات جبری را که شامل معادله (11) برای تمام حجم های کنترل است حل شود تا حل عددی مرتبه ۲ معادله دیفرانسیل لاپلاس دوبعدی برای دما حاصل شود.

- **ارزیابی خطا و مرتبه دقت**

در حل های عددی بررسی خطا لازم است چراکه میزان خطا و فاصله حل عددی از حل تحلیلی نشان دهنده میزان صحت (verification) حل است. برای این منظور شاخصی مدنظر قرار میگیرد تحت عنوان شاخص خطا (Error Norm) که بر حسب توانی از خطا که در آن مورد استفاده است، مراتب مختلف دارد.

برای تعیین شاخص خطا، خطای میانگین حجم کنترل برای تمامی سلولها باید محاسبه گردد که معادله (12) نمودار آن است.

$$\overline{Error_{CV\imath}} = \int_{CV} T_{exact} dA - \overline{T_{numerical-\imath}} \qquad (12)$$

پیش از این ذکر شد که دقت حل مرتبه ۲ است. یعنی تابع دما در یک سلول خطی فرض میشود. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت میانگین دما برای یک سلول برابر مقدار آن در مرکز سلول است:

$$\overline{T_{numerical-\imath}} = T_i \qquad (13)$$

سپس برای محاسبه شاخص خطا (L) از مرتبه p داریم:

$$L_p = \left(\frac{\sum_{i=1}^{N_{cv}} A_i \left| \overline{E}_i^p \right|}{\sum_{i=1}^{N_{cv}} A_i} \right)^{\frac{1}{p}}$$

14معادله

اگر در معادله (14) p به سمت بینهایت رود، مقدار شاخص مربوطه برابر بزرگترین خطا در حل عددی روی ناحیه حل است.

صرف استفاده از گسسته سازی مرتبه۲ در حل عددی تضمین به مرتبه ۲ بودن حل عددی نمیکند. این مسئله باید اثبات شود. برای این منظور معادله (15) را در نظر بگیریم که از معادله (12) حاصل شده است.

$$\overline{T_{numerical-i}} = \int_{CV} T_{exact} dA + O(\Delta x)^k \quad \xrightarrow{yields} \quad \overline{Error_{CVi}} = O(\Delta x)^k \qquad (15)$$

معادله (15) نشان دهنده این است که خطای حل عددی که مرتبه اش باید به دست آید از مرتبه فرضی k است. این مسئله برای مشی است که طول مقیاسش Δx است. برای مشی که طول مقایسش نصف این مقدار باشد، خطا از مرتبه $(\Delta x/2)^k$ است. بر این اساس به معادله (16) میرسیم.

$$\frac{\|E|_{M1}\|}{\|E|_{M2}\|} = \frac{O(\Delta x)^K}{O(\frac{\Delta x}{2})^K} = 2^K$$

معادله16

این نسبت برای شاخص خطا هم برقرار است.

از آنجا که با نصف شدن مقیاس طولی، تعداد حجم کنترل دوبعدی ۴ برابر میشود، در نمودار لگاریتمی شاخص خطا بر حسب تعداد حجم کنترل رابطه (17) برقرار است (به جای خطا شاخص خطا را هم میتوان قرار داد).

$$\log\left(\frac{E_1}{E_2}\right) = \log(2^k) = S\log\left(\frac{4NCV}{NCV}\right) = S\log(4) \rightarrow S = \frac{k}{2}$$

معادله17

رابطه (17) نشان دهنده این است که اندازه شیب نمودار مذکور نصف مرتبه دقت حل عددی را نشان میدهد. در بررسی ما که حل عددی مرتبه ۲ اعمال شده است، اندازه شیب نمودار مذکور باید ۱ باشد. همچنین شیب نمودار L_∞ و تعداد حجم کنترل، نصف شیب نمودار L_1 یا L_2 و تعداد حجم کنترل است.

- **جزئیات و موارد بررسی**

1. در قدم اول، دستگاه معادلات جبری گسسته سازی شده را به روش گوس-سایدل که روشی تکراری است، برای مش۱ (۱۰*۱۰) حل میکنیم. شرایط اولیه برای تمام ناحیه را صفر در نظر گرفته و شرط همگرایی را L2=1e-10 در نظر میگیریم و با حل و مقایسه با مقدار دقیق میخواهیم از درستی اعمال شرایط مرزی و روش حل اطمینان حاصل کنیم.
2. در قدم بعد مسئله را برای مش۲ (20*20) تا مش۴ (40*40) با شرط همگرایی L2=1e-12 حل کرده و روند همگرایی را بر اساس تعداد تکرار و زمان حل (CPU Time) گزارش میدهیم.
3. در قدم بعد با نمودار کردن شاخص های خطای L1، L2 و Linf بر حسب مقیاس طولی یا تعداد سلولها باید نشان دهیم حل از مرتبه ۲ است. سپس یکی از سلولهای مرزی را به دلخواه انتخاب کرده و شرط مرزی آن را با الگوی مرتبه ۱ به روز رسانی میکنیم. چنین مسئله ای باید دقت را از مرتبه ۱ سازد و این مسئله را از روی نمودار مذکور باید نشان دهیم.
4. در قدم بعد برای مش۴ روش SOR (Successive Over Relaxation) را برای ضرایب 1.1، 1.3 و 1.5 به کار میگیریم و روند همگرایی را بر حسب زمان حل و تعداد تکرار گزارش داده و با مقادیر مربوطه برای روش تکراری ژاکوبی و گاوس-سایدل را مقایسه میکنیم.
5. در قدم بعد، هدف استفاده از روش Line SOR است که نوعی روش نیمه ضمنی (Semi-Implicit) محسوب میشود. ضریب مربوطه را 1.1 در نظر گرفته و مسئله را برای مش های ۱ تا ۴ حل میکنیم. زمان حل گزارش داده شده و با زمان

حل روش SOR با همان ضریب و روی همان مش مقایسه میشود. در حل عددی اشاره شده است که میتوان از حلگر ماتریس سه قطری استفاده گردد.

6. در نهایت مسئله را با روش تماما ضمنی (Full-Implicit) با استفاده حلگر مستقیم ماتریس، مانند روش حذف گاوسی، برای مش های ۱ تا ۴ حل میکنیم. زمان حل این روش را گزارش داده و با زمان سایر روشها مقایسه میکنیم.

در نهایت زمان پردازشگر برای همگرایی حل را برای روشهای مختلف گزارش داده و با هم مقایشه میکنیم.

- **نتایج و نتیجه گیری**

1. تابعی به نام GSsolver تعریف کردیم که از جمله ورودی هایش مقدار اولیه دما برای کل محدوده حل به علاوه سلولهای مجازی اطراف، ابعاد ماتریس دما یا همان تعداد سلول در هر جهت محدوده حل (چراکه سلولها را مربعی و یکسان در نظر گرفتیم) و حد همگرایی است.

از آنجا که Δy و Δx در معادله (11) یکسانند از معادله حذف میشوند و سپس مقدار دما برای یک سلول از معادله (18) بدست میاید.

$$T_{i,j}{}^{k+1} = \frac{T_{i+1,j}{}^{k} + T_{i-1,j}{}^{k+1} + T_{i,j+1}{}^{k} + T_{i,j-1}{}^{k+1}}{4} \qquad (18)$$

تابع مذکور ابتدا نقطه نقطه در محدوده حل پیش رفته و دمای گره ها را با رابطه (18) بروزرسانی میکند. اندیس *k* نماینده تکرار قبلی و اندیس *k+1* نماینده تکرار حاضر است. در روش ژاکوبی تمام ترم های سمت راست برای تکرار قبلی و ترم سمت چپ برای تکرار حاضر است.

در مواجهه با سلولهای مرزی یکی از دماهای معادله (18) از محدوده حل بیرون میافتد. در چنین شرایطی با در نظرگیری سلولهای مجازی در کنار و بیرون سلولهای مرزی این مشکل را حل میکنیم:

در شرط مرزی دیریکله مقدار تابع روی مرز داده شده است. برای اینکه در عین حفظ الگوی گسسته سازی مان، که در آن گره در مرکز سلولهاست، اثر شرط مرزی را اعمال کنیم سلولی مجازی در نظر میگیریم که مقدار تابع در مرکز آن وابسته به مقدار تابع در سلول مرزی کناری و روی مرز است. از آنجا که دقت گسسته سازی را از مرتبه ۲ در نظر گرفتیم، یعنی تابع را خطی در نظر گرفتیم، رابطه (19) برقرار است (که در آن مقادیر به ترتیب دمای مرز، دمای سلول

مرزی و دمای سلول مجازی اند.) و مقدار تابع در مرکز سلول مجازی از معادله (20) بدست میاید. پس از بروزرسانی سلولهای اصلی محدوده، سلولهای مجازی بروزرسانی میشوند.

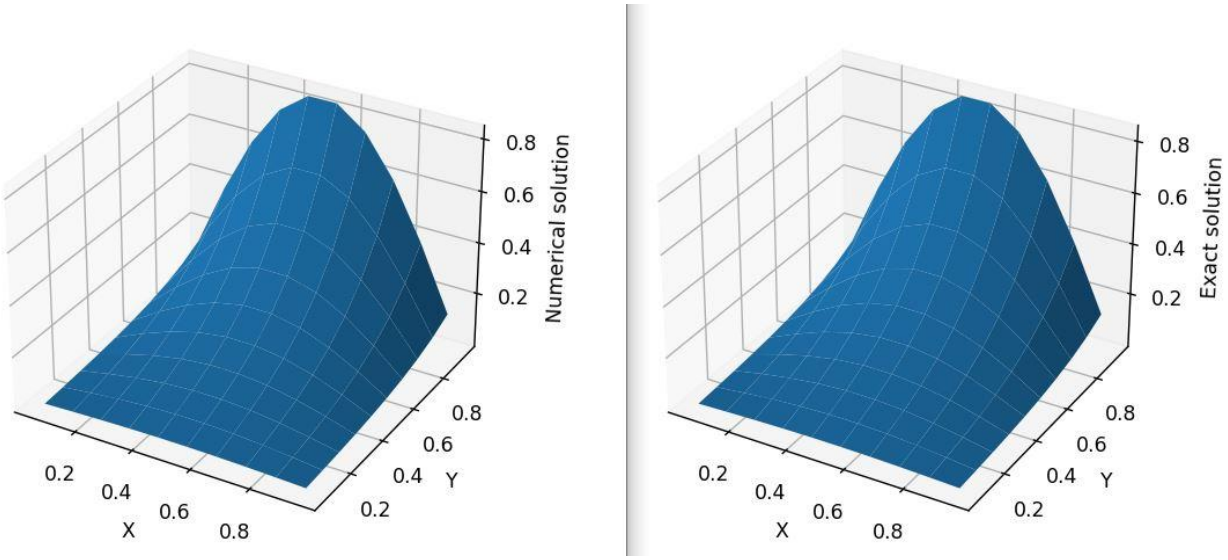
$$T_W = \frac{(T_{BC} + T_{GC})}{2} \qquad (19)$$

$$T_{GC} = 2T_W - T_{BC} \qquad (20)$$

شرط همگرایی برای باقیمانده یا انتگرال شار روی مرز کنترل اعمال شده است. تابع دیگری به نام *NormofResidual* تعریف شد که ماتریس دمای بروزرسانی شده را گرفته و شاخص باقی مانده را براساس سمت چپ رابطه (11) محاسبه کرده و به تابع حلگر گاوس-سایدل بازمیگرداند.

بدین ترتیب تابع حلگر گاوس-سایدل تا برقراری شرط همگرایی مقادیر دما برای گره ها را بروزرسانی میکنند.

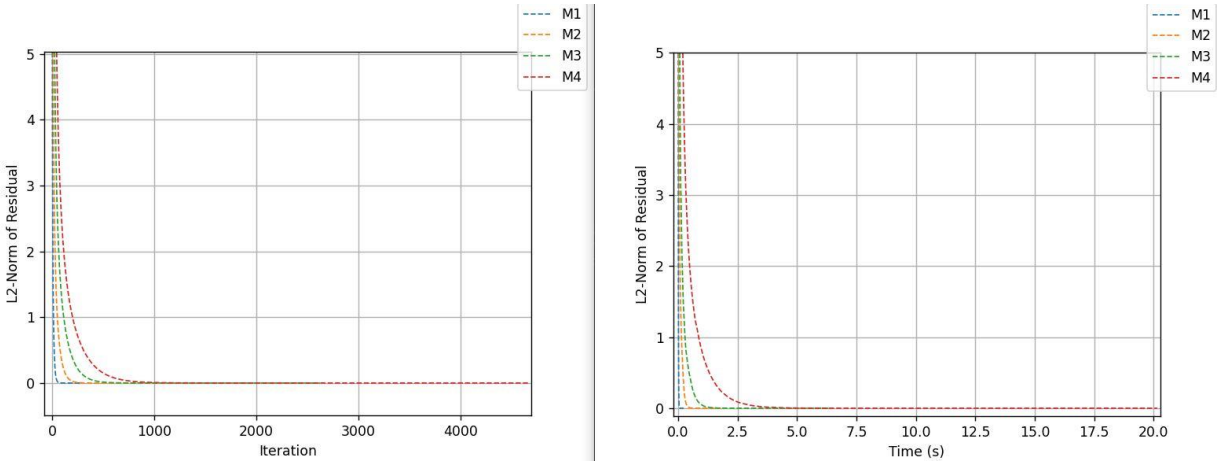
تابعی به نام *number4_InitialVerification* تعریف شده است که با گرفتن ورودی ابعاد و روش حل عددی خواسته قسمت ۱ بخش قبل را برآورده میکند. نتیجه در شکل۳ قابل مشاهده است.



شکل 3

همانطور که از شکل۳ مشخص است روند کلی حل عددی با حل دقیق یکی است و در واقع نشان میدهد حل عددی با روش گاوس-سایدل از صحت خوبی برخوردار است. نمودار رسم شده تنها مقادیر گره ها را نشان میدهد (مقادیر تابع روی مرزها مشمول نشده اند).

2. برای مش ۱ تا ۴، حلگر گاوس سایدل تا همگرایی شاخص باقیمانده زیر حد 10^-12 اعمال میشود. در داخل تابع حلگر گاوس-سایدل در حین تکرار تا همگرایی، لیستهایی ذخیره میشوند اعم از تعداد تکرار، زمان پردازشگر برای هر تکرار. همچنین مقادیر زمان نهایی و شماره تکرار نهایی هم ذخیره میشوند. با استفاده از لیست های مذکور میتوان روند همگرایی را به صورت شاخص باقیمانده L2 بر حسب تعداد تکرار و زمان پردازش نمودار کرد. نتایج در شکل۴ و جدول ۱ قابل مشاهده است.



شکل 4

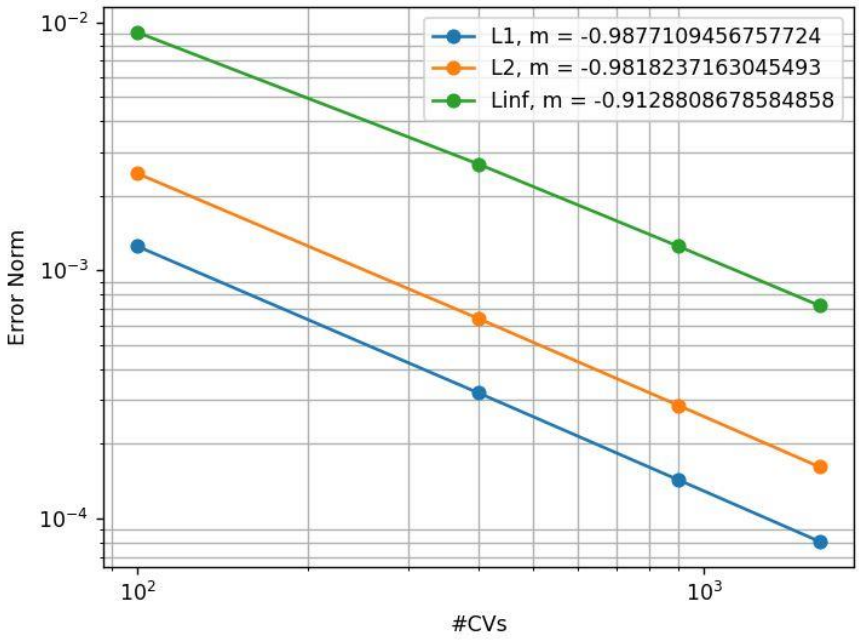
شماره تکرار نهایی	زمان پردازش نهایی	مش
289	0.23	1(10*10)
1167	1.79	2(20*20)
2627	6.43	3(30*30)
4672	20.15	4(40*40)

جدول 1

از نتایج میتوان نتیجه گیری کرد با افزایش تعداد حجم کنترل زمان همگرایی حل عددی افزایش میابد.

3. برای این قسمت، تابعی به نام Errornorm تعریف شده است که ماتریس دمای نهایی حل عددی را دریافت کرده و با محاسبه اختلاف میانگین مقدار دقیق دما در سلول (که در تابع دیگری به نام MeanExactsolution تعریف شده است) و مقدار حل عددی، برای تمام سلولها (بر اساس رابطه(12))، مقدار شاخص خطای L2 و L1 را از رابطه (14) و Linf را از طریق پیدا کردن بزرگترین خطا در محدوده حل محاسبه کرده و گزارش میدهد.

برای مش ۱ تا ۴ این شاخص محاسبه شده است. سپس نمودار لگاریتمی شاخصهای خطا و تعداد حجم کنترل رسم شده اند. نتایج در شکل5 قابل مشاهده است.



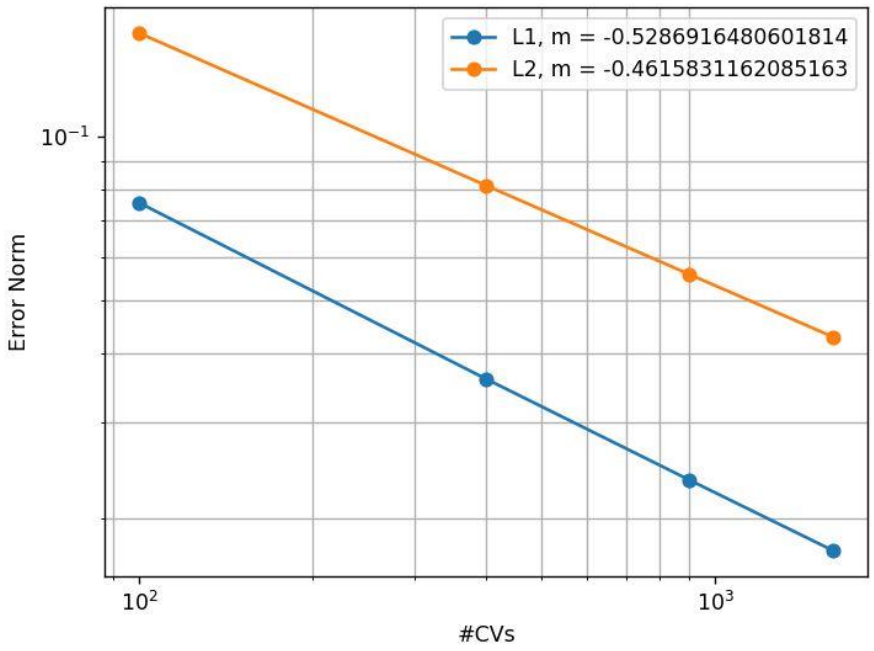
شکل 5

همانطور که در قسمت قبل و معادله (17) توضیح داده شد در این نمودار اندازه شیب نصف مرتبه خطاست و در نتیجه اثبات میشود که مرتبه خطای حل عددی حلگر گاوس-سایدل از مرتبه ۲ است.[1]

نتیجه گیری کلی دیگری که میتوان کرد این است که افزایش تعداد سلولها، دقت حل را افزایش میدهد.

در قدم بعد شرط مرزی برای یکی از سلولهای مرزی مرز بالا با دقت مرتبه ۱ اعمال شد، یعنی مقدار تابع در مرکز سلول برابر با مقدار در مرز در نظر گرفته شد. با چنین تصحیحی نمودار مذکور دوباره به صورت شکل6 بدست آمد.

[1] همانطور که توضیح داده شد،انتظار میرفت Linf یک مرتبه از دو شاخص دیگر کمتر باشد یعنی دراینجا میباید حدود 0.5- باشد اما بیشتر از این مقدار است. علی رغم بازبینی این مسئله به علت آن پی برده نشد.



شکل 6

از نمودار شکل6 میتوان نتیجه گرفت که در حالت دستکاری شرط مرزی یک سلول و تغییر اعمال آن به مرتبه ۱، مرتبه دقت حل عددی ما هم از مرتبه ۱ است. از آنجا که خطای مربوط به سلول دستکاری شده در هر مش بزرگترین خطا را با مقدار تقریبا ثابتی دارد نمودار مذکور برای شاخص خطای Linf بی معناست و به همین دلیل در نمودار شکل6 وارد نشده است.

4. در این روش معادله گسسته شده برای بروزرسانی $T_{i,j}$ مانند روش گاوس-سایدل است با این تفاوت که در سمت چپ معادله به جای $T_{i,j}$، $\delta T_{i,j}$ محاسبه میشود (معادله (21)) و سپس $T_{i,j}$ براساس آن محاسبه میشود (معادله (22)).

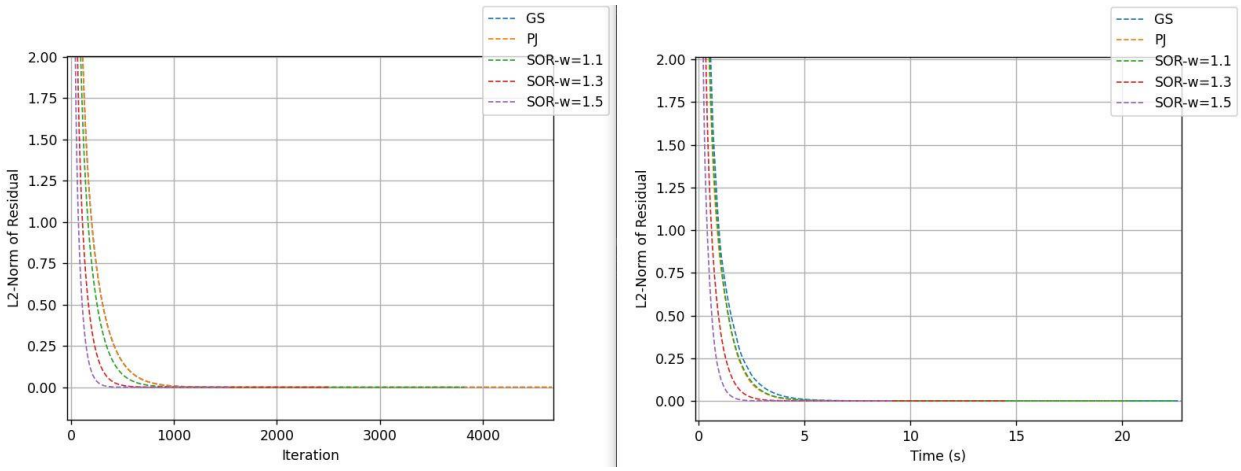
$$\delta T_{i,j} = \frac{{T_{i+1,j}}^{k} + {T_{i-1,j}}^{k+1} + {T_{i,j+1}}^{k} + {T_{i,j-1}}^{k+1}}{4} - {T_{i,j}}^{k} \qquad (21)$$

$${T_{i,j}}^{k+1} = {T_{i,j}}^{k} + w * {\delta T_{i,j}}^{k+1} \qquad (22)$$

w ضریبی است که *Successive Relaxation Factor* نام دارد و اگر بزرگتر از یک باشد پیشوند *over* و اگر کوچکتر از یک باشد پیشوند *under* به نام آن اضافه میشود. به تجربه ثابت شده اگر مقدارش بزرگتر از حدود 1.7 باشد حل عددی را ناپایدار میکند. از ضریب بزرگتر از ۱ انتظار میرود سرعت همگرایی را بهبود بخشد.

باق روند حل مشابه روش گاوس-سایدل است. تابع حلگری به نام SOR تعریف شده که به ازای ضرایب مختلف حل عددی را انجام میدهد. در این قسمت حل برای مش۴ با استفاده از حلگرهای گاوس-سایدل، ژاکوبی (از تابع PJacobi) و SOR با

ضرایب 1.1،1.3 و 1.5 انجام شده و لیست های مورد نیاز برای نمودار کردن روند همگرایی به تابع convergence داده شده اند تا نمودار شوند. نتایج در شکل7 و جدول2 قابل مشاهده است.



شکل 7

شماره تکرار نهایی	زمان پردازش نهایی	حلگر
4672	20.28	Point-Jacobi
4672	22.75	Gauss-Seidel
3822	22.40	SOR- w=1.1
2513	14.46	SOR- w=1.3
1549	9.14	SOR- w=1.5

جدول 2

در نمودار سمت چپ شکل7 نمودار گاوس-سایدل و ژاکوبی دقیقا روی هم افتاده اند.[2] با مقایسه نتایج گاوس-سایدل و SOR میتوان نتیجه گرفت ضریب Relaxtion در روش SOR مستقیما بر سرعت همگرایی تاثیر میگذارد. در نتیجه انتخاب بهینه برای روش حل از حیث سرعت همگرایی روش SOR و با ضریب 1.5 است.

[2]درستی اجرای کد روش حل گاوس-سایدل در قسمت های قبل احراز شده است. در نتیجه با بررسی نمودارها و جدول برای روش ژاکوبی میتوان نتیجه گرفت که در اجرای کد مربوط به حل یا پس-پردازش روش ژاکوبی مشکلی وجود دارد. علی رغم بازبینی چندباره به علت این مسئله پی برده نشد. از آنجا که نتایج روش ژاکوبی برای هدف نهایی این قسمت چندان اهمیت نداشته و موردی جزیی است، در تحلیل نتایج کنار گذاشته شده است.

5. در این روش حل در یک جهت ضمنی (implicit) و در جهت دیگر صریح (explicit) است. در آن جهت که ضمنی است، برداری از مقدار تابع در آن جهت تشکیل شده و به طور همزمان و در نتیجه با معادله ماتریسی حل میشوند. به طور همزمان در این روش، مانند روش SOR حل برای $\delta T_{i,j}$ انجام میشود. در مسئله حاضر جهت y یا اندیسهای j را ضمنی و جهت دیگر را صریح در نظر میگیریم چراکه شرط مرزی در جهت y در محدوده حل منتشر میشود و با این کار سرعت همگرایی بالاتر میرود.

برای استخراج معادله مربوطه، معادله (11) را پی میگیریم. در آن به جای مقادیر $T_{i,j+1}^{k+1}, T_{i,j}^{k+1}, T_{i,j-1}^{k+1}$ به ترتیب مقادیر $T_{i,j+1}^{k} + \delta T_{i,j+1}^{k+1}$, $T_{i,j}^{k} + \delta T_{i,j}^{k+1}$, $T_{i,j-1}^{k} + T_{i,j-1}^{k+1}$ را قرار میدهیم. سپس معادله برای مجهولات δT به صورت معادله (23) به دست میاید.

$$\frac{-\Delta x^2}{2(\Delta x^2+\Delta y^2)}\delta T_{i,j+1}^{k+1} + \delta T_{i,j}^{k+1} + \frac{-\Delta x^2}{2(\Delta x^2+\Delta y^2)}\delta T_{i,j-1}^{k+1}$$
$$= \frac{\Delta y^2}{2(\Delta x^2+\Delta y^2)}\left(\delta T_{i+1,j}^{k} + \delta T_{i-1,j}^{k+1}\right) + \frac{\Delta x^2}{2(\Delta x^2+\Delta y^2)}\left(\delta T_{i,j+1}^{k} + \delta T_{i,j+1}^{k}\right) - T_{i,j}^{k} \quad (23)$$

اندیس k+1 نماینده تکرار حاضر و اندیس k نماینده تکرار قبلی است. با در نظرگیری تساوی Δx و Δy معادله ساده تر میشود.

تابع LineSOR تعریف شده است که در آن برداری از δT های یک ردیف سلولها با i یکسان به عنوان مجهول در نظر گرفته شده و سپس ماتریس ضرایب آن مطابق معادله (23) تشکیل شده و بردار های معلوم طرف دیگر معادله هم تشکیل شده اند. در هر تکرار این معادله ماتریسی حل شده و سپس دماهای سلولهای آن ردیف طبق معادلات (24) بدست میایند.

$$T_{i,j+1}^{k+1} = T_{i,j+1}^{k} + w * \delta T_{i,j+1}^{k+1}$$
$$T_{i,j}^{k+1} = T_{i,j}^{k} + w * \delta T_{i,j}^{k+1} \quad (24)$$
$$T_{i,j-1}^{k+1} = T_{i,j-1}^{k} + w * T_{i,j-1}^{k+1}$$

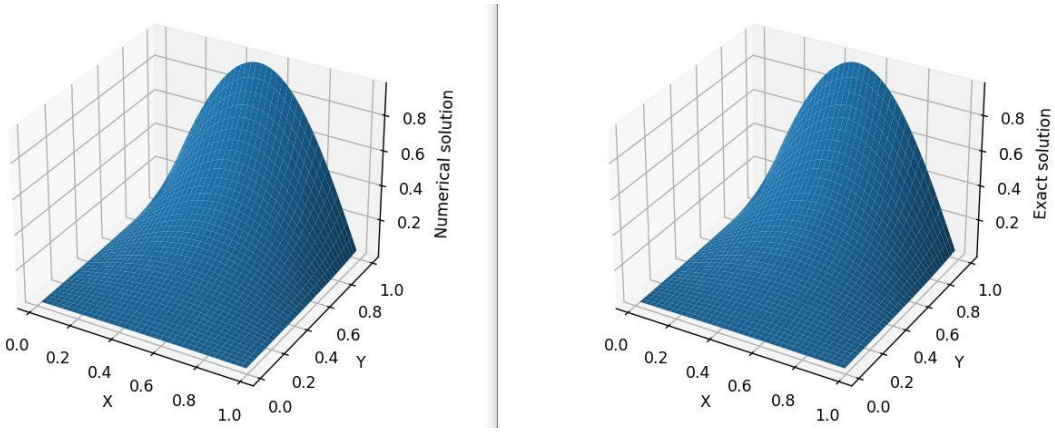
که w همان ضریب معرفی شده است.

روند تکرار تا جایی ادامه میابد که کل دمای تمام سلولها بروزرسانی شوند. سپس با استفاده از تابع NormofResidual شرط همگرایی بررسی میشود. این روند تا همگرایی تکرار میشود.

توصیه شده بود برای کاهش زمان پردازش از حلگر ماتریس سه قطری استفاده شود اما در عمل با مشکلاتی برای استفاده از کد الگوریتم آماده ی توماس مواجه شدم که رفعش نیازمند اطلاع دقیقتر از الگوریتم مذکور بود در نتیجه برای حل معادله ماتریسی از روش حذف گاوسی با استفاده از تابع GaussianElimination استفاده کردم.

در تابع GaussianElimination، ورودی ها ماتریس ضرایب و بردار معلوم سمت راست معادله است. سپس ماتریس افزوده تشکیل میشود. سپس ماتریس افزوده به ماتریس بالا مثلثی تبدیل شده و در نهایت بردار مجهولات از آخر به اول استخراج میشود.

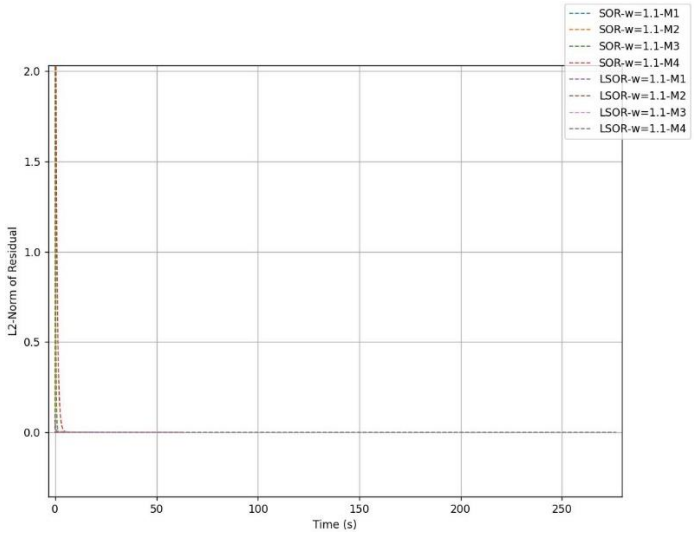
با روش مشروح برای اطمینان از درستی حل با استفاده از تابع *number4_InitialVerification* نتیجه حل عددی روش *Line SOR* به صورت شکل8 حاصل میشود.



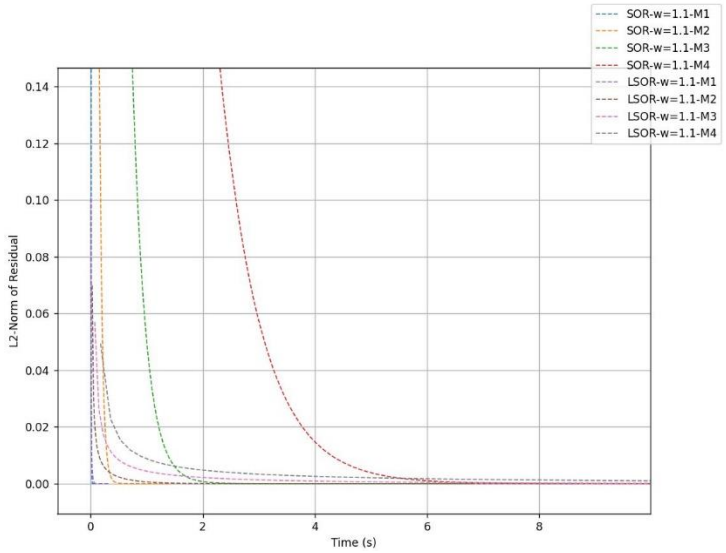
شکل 8

که نشان دهنده تطابق خوبی با حل دقیق است.

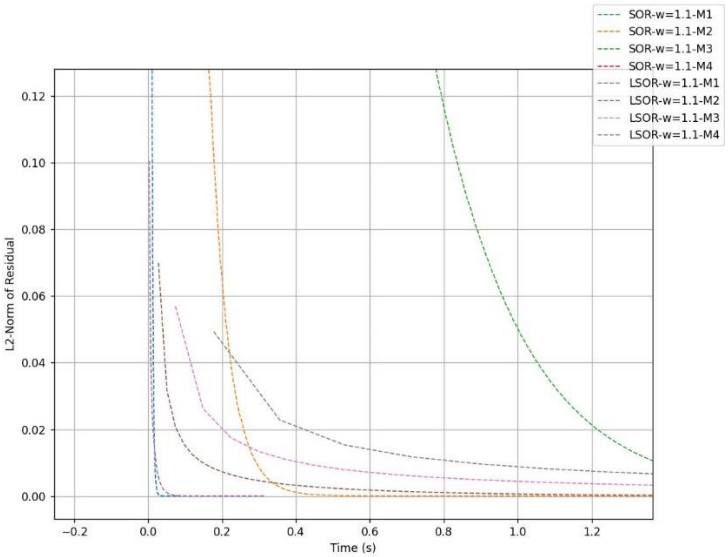
سپس روند همگرایی این روش برای مشهای ۱تا۴ و با ضریب 1.1 با حلهای متناظر با روش SOR مقایسه میشود. نتیجه در شکل9 و جدول3 قابل مشاهده است (نمودار برای وضوح تفاوت ها در دو مرحله بزرگنمایی شده است).



شکل 9-الف


SOR-w=1.1-M1
SOR-w=1.1-M2
SOR-w=1.1-M3
SOR-w=1.1-M4
LSOR-w=1.1-M1
LSOR-w=1.1-M2
LSOR-w=1.1-M3
LSOR-w=1.1-M4
L2-Norm of Residual
Time (s)

شکل9-ب


SOR-w=1.1-M1
SOR-w=1.1-M2
SOR-w=1.1-M3
SOR-w=1.1-M4
LSOR-w=1.1-M1
LSOR-w=1.1-M2
LSOR-w=1.1-M3
LSOR-w=1.1-M4
L2-Norm of Residual
Time (s)

شکل9-ج

حل (w=1.1)	زمان پردازش نهایی (s)	شمارنده تکرار نهایی
SOR-M1	0.09	234
SOR-M2	1.41	953
SOR-M3	6.85	2148
SOR-M4	21.81	3822
LSOR-M1	0.32	99
LSOR-M2	8.72	378
LSOR-M3	62.14	820
LSOR-M4	276.71	1419

جدول 3

نتایج نشان میدهند که روش Line SOR نسبت به روش کاملا صریح از لحاظ شمارش تکرار همگرایی سریعتری دارد اما از لحاظ زمانی مخصوصا در تعداد سلول بالاتر سرعت همگرایی بسیار کمتری دارد.

سرعت بالاتر از لحاظ شمارش تکرار به این دلیل است که به دلیل حل یکباره یک ستون (که جهت انتشار شرط مرزی هم هست) شرط مرزی سریعتر در محدوده حل منتشر میشود. مقادیر کمتر L2 برای مقادیر کم زمان در نمودار شکل9-ج نشان دهنده همین مسئله است.

سرعت پایینتر از لحاظ زمانی به دلیل زمان پردازش بالاتر مورد نیاز برای حل معادله ماتریسی است. البته اگر از حلگر ماتریس سه قطری استفاده میکردیم این سرعت بهبود می یافت. در نتیجه استفاده از روشهای بهینه تر برای حل معادله ماتریسی ممکن است منتج به ترجیح روش LSOR به SOR شود.

نکته دیگر این است که در نمودار شکل9-ج سه نمودار آخر LSOR بیش از بقیه از صفر فاصله دارند. علت این مسئله همان هزینه بر بودن حل ماتریسی است که در نتیجه برای تکرار اول خیلی بیشتر از زمان تکرار اول بقیه حلهاست.

6. برای استخراج معادله مربوطه، معادله (11) را پی میگیریم. بر حسب اینکه سلول کجای محدوده باشد (گوشه ها، اضلاع و بخش مرکزی) معادله مربوطه تغییر میکند. برای مثال برای سلولهایی که در ضلع چپ اند و گوشه نیستند عبارت $T_{i-1,j}$ براساس معادله (20) جایگزین میشود در این صورت معادله به صورت معادله (25) درمیاید.

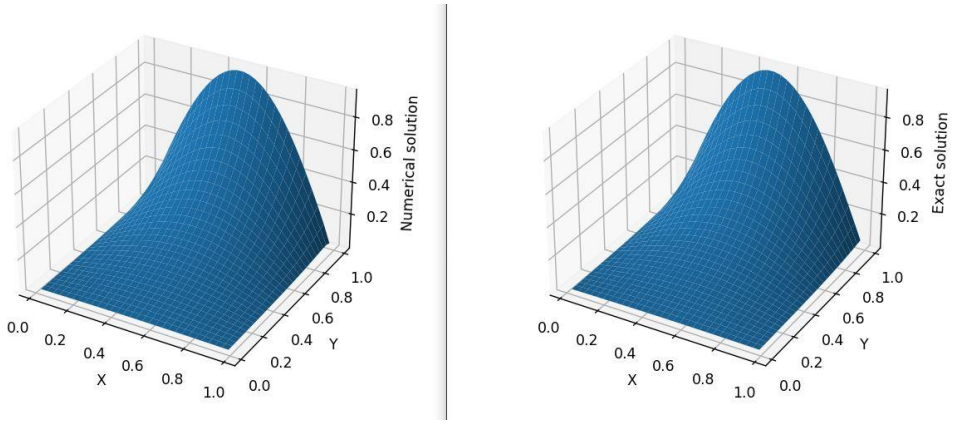
$$T_{i+1,j} - 5T_{i,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} = -2T_w \qquad (25)$$

اگر سلول در گوشه باشد دو ترم از دماها برحسب معادله (20) جایگذاری میشوند و اگر سلول در مرکز باشد یعنی در اضلاع نباشد، عبارات جایگزین نمیشوند.

در این روش دماهای کل سلولها به صورت یک بردار مجهول در نظر گرفته شده اند. بر اساس معادلات مربوطه سلولها، ماتریس ضرایب و بردار معلوم سمت راست تشکیل شده اند.

برای حل معادله ماتریسی از روش حذف گاوسی و تابع مربوطه استفاده شده است. اشاره شده بود ممکن است برای حل برای مش۴ نیاز به کدنویسی اسپارس باشد اما مشکلی در حل پیش نیامد و از روش حذف گاوسی استفاده شد.

برای اطمینان از صحت حل نتیجه حل نمودار شده و با حل دقیق مقایسه شد. نتیجه در شکل 10 قابل مشاهده است که برای مش3 ارائه شده است.



شکل 10

که نشان میدهد روش حل عددی تماما ضمنی از صحت خوبی برخوردار است. زمان پردازش حل برای 4 مش بدست آمده و با زمان متناظر برای باقی روش ها مقایسه شد. برخی داده های مورد نیاز برای مقایسه در قسمت های قبل ارائه شد. تابعی به نام number8_2 تعریف شد که مقادیر دیگر مورد نیاز زمان پردازش را گزارش دهد. نتیجه در جدول4 ارائه شد.

Mesh	CPU time (s)							
	GS	SOR			Line SOR			Implicit
		W=1.1	W=1.3	W=1.5	W=1.1	W=1.3	W=1.5	
M1	0.23	0.09	0.06	0.07	0.32	0.19	0.42	0.03
M2	1.79	1.41	0.99	0.58	8.72	6.10	3.63	0.50
M3	6.43	6.85	4.86	2.85	62.14	43.98	29.17	3.01
M4	20.15	22.40	14.46	9.14	276.71	182.27	118.25	10.65

جدول 4

مقادیر زمانی Line SOR بیشترین مقادیر را دارند چراکه تکراری است و در هر تکرار یک معادله ماتریسی باید حل گردد (استفاده از روشهای بهینه در حل ماتریسی مانند الگوریتم توماس برای حلگر ماتریس سه قطری میتواند مقادیر زمانی را کمتر سازد).

مقادیر زمانی برای روش SOR-w=1.5 و implicit کمترین مقدار زمان پردازش را دارند: SOR به این دلیل که ضریب over relaxation سرعت همگرایی را بسیار بالا میبرد؛Implicit به این دلیل که تکرار ندارد و یک باره حل میشود.

در نتیجه بهترین انتخابها این دو هستند. اما برای تعداد سلولهای بالا روش implicit رفته رفته سرعت حلش پایین میاید. برای این موارد میتوان از روش اسپارس برای کاهش حجم محاسباتی حل ماتریس استفاده کرد یا اینکه از روش SOR با ضریب بالاتر استفاده گردد.